



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

Fase 4

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Willy Ramírez, Alison Ramírez, Pablo Namicela, Aytana Salinas
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 Fase 4
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (2 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.

- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 2: Construcción de Tablas de Verdad y Operaciones Combinadas (Semana 2: 13-17 abril 2026)

1. El docente presenta las reglas de inferencia lógica: Modus Ponens, Modus Tollens, Silogismo Hipotético, Silogismo Disyuntivo, Adición, Simplificación, y Conjunción, con ejemplos detallados. 2. Los estudiantes practican la identificación de reglas de inferencia en argumentos del lenguaje natural y matemático, determinando si un argumento es válido o inválido. 3. Los equipos resuelven problemas de inferencia y deducción lógica aplicando las reglas aprendidas: construir demostraciones formales paso a paso, identificar falacias lógicas comunes, y evaluar la validez de argumentos complejos. 4. Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo usando ejemplos computacionales: cómo las reglas de inferencia se aplican en la verificación de programas, demostración de correctitud de algoritmos e inteligencia artificial. 5.

Actividad formativa (sin evaluación sumativa): Los estudiantes elaboran un resumen visual (mapa conceptual o infografía) de las reglas de inferencia estudiadas. Se habilita un foro de discusión en EVA sobre la importancia del razonamiento lógico en la ética profesional.

5. Resultados

- Portafolio de ejercicios individuales de proposiciones y tablas de verdad.
- Ejercicios resueltos de equivalencias lógicas y formas normales (FNC/FND).
- Mapa conceptual de las reglas de inferencia lógica.
- Argumentos lógicos analizados y demostrados con validez.
- Portafolio digital integrador con todos los productos de las 6 fases.
- Examen sumativo aprobado con nota mínima de 7/10.

Portafolio Digital

Willy Ramírez:

https://drive.google.com/drive/folders/1MUTrvZ2TMGCOYaloeWbcpqKZn56N1qnL?usp=drive_link

Alison Ramírez:

https://drive.google.com/drive/folders/1mU5eeP7leTyqHdCdSztsgkJSFzObXsk3?usp=drive_link

Aytana Salinas:

https://drive.google.com/drive/folders/1jxUmpx0dob6t4pYgvyuLP6wgbRvE03Ju?usp=drive_link

Pablo Namicela:

https://github.com/pablonamicelaim/portafolio_DigitalMatem-ticasD.git

Análisis guiado de implicaciones, equivalencias y razonamiento deductivo

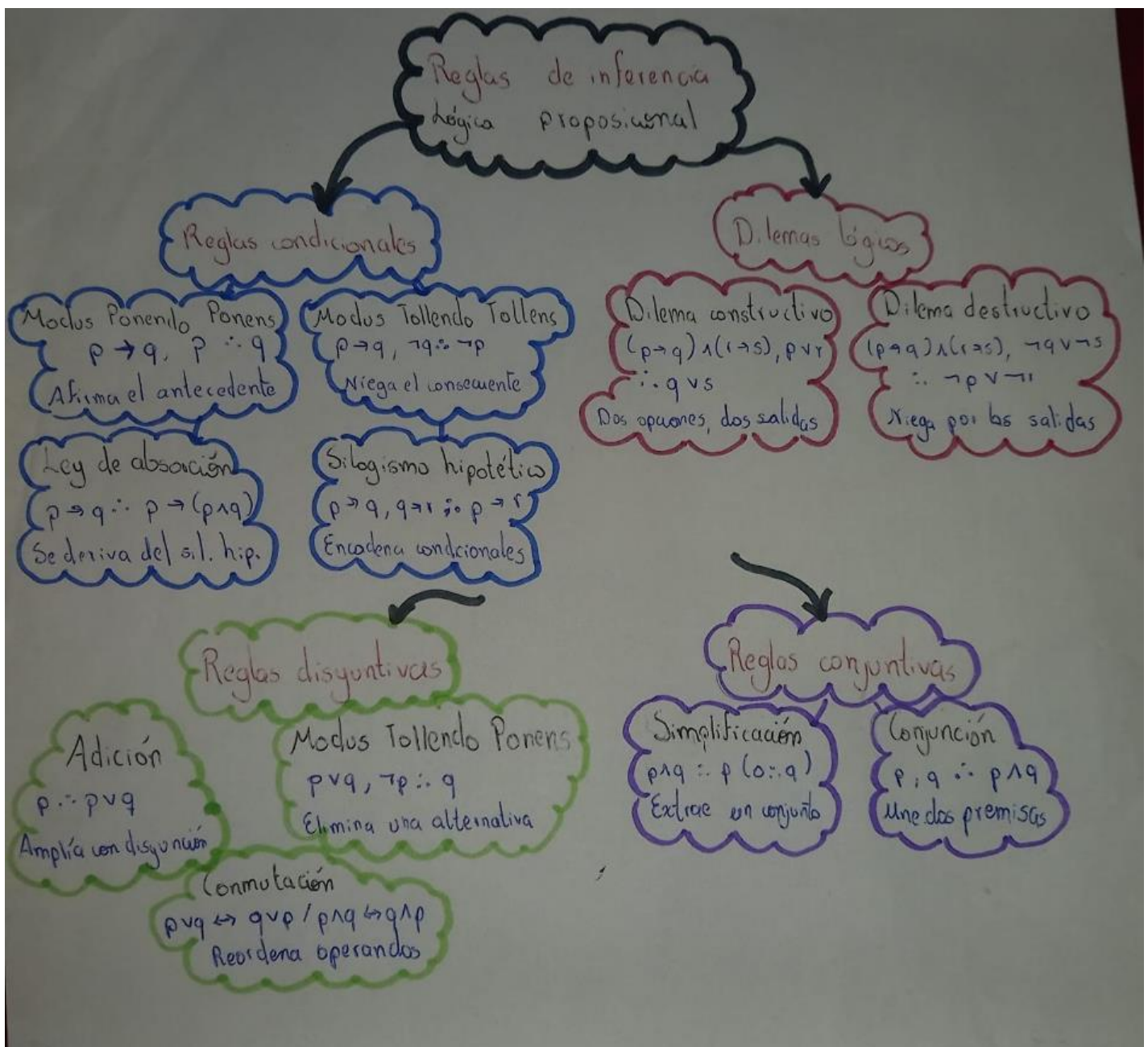
En la ingeniería de software, las reglas de inferencia son herramientas para garantizar que un sistema funcione correctamente.

- **Verificación de Programas:** Se utilizan implicaciones ($p \rightarrow q$) para definir precondiciones y postcondiciones. Si la entrada (p) es válida y el algoritmo es correcto, entonces la salida (q) debe ser la esperada. El uso de **Modus Ponens** permite a los compiladores verificar qué si una condición de un `if` es verdadera, el bloque de código consecuente debe ejecutarse necesariamente.
- **Demostración de Correctitud de Algoritmos:** Mediante el razonamiento deductivo, podemos demostrar que un algoritmo siempre llega a la

solución óptima. Por ejemplo, se aplican equivalencias lógicas para simplificar condiciones complejas en bucles "while", asegurando que no existan bucles infinitos o condiciones imposibles.

- **Inteligencia Artificial (IA):** Los sistemas expertos y los motores de inferencia en IA funcionan aplicando reglas como el **Silogismo Hipotético** para encadenar conocimientos. Si la IA sabe que "si hay humo, hay fuego" y "si hay fuego, hay calor", deduce automáticamente que "si hay humo, hay calor" para tomar decisiones autónomas.

Actividad Formativa: Mapa conceptual



6. Preguntas de Control

1. Aplique las leyes de De Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$

$\neg p \vee \neg q \vee \neg(r \rightarrow s)$ Ley de Morgan

$\neg p \vee \neg q \vee \neg(\neg r \vee s)$ Ley de implicación

$\neg p \vee \neg q \vee (\neg\neg r \wedge \neg s)$ Ley de Morgan

$\neg p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg s)$ Ley de doble negación

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s) //$

$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$	$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$
F V V V F F V V V	F V F F V F V F F V
F V V V V V V F F	F V F F V V V V F
F V V V F F A V V	F V F F V F F F V
F V V V F F F V F	F V F F V F F V F
V V F F V P V V V	F V V V F V V F P V
V V F F V P V V V	F V V V F V V V F
V V F F V P F V F	P V V V F V F F P V
V V F F V P F V V	P V V V F V F F V F
V F F V V V V F F	V F V F V V V F V
V F F V V F V V V	V F V F V V V V F
V F F V V F P V F	V F V F V V F F V
V F F V V F F V V	V F V F V V F F V F
V F F F V V V P F	V F V V F V V F F V
V F F F V P V V V	V F V V F V V V F
V F F F V P F V F	V F V V F V F F P V
V P F F V P F V V	V F V V F V F F V F

Valido

7. Conclusiones

Se observó que las **Leyes de De Morgan** pueden servir como herramientas fundamentales para optimizar la toma de decisiones en sistemas computacionales.

Se comprendió que las **reglas de inferencia**, como el *Modus Ponens* y el *Silogismo Disyuntivo*, forman la base del razonamiento deductivo para la verificación de los algoritmos y el desarrollo de cosas como la inteligencia artificial.

A través del análisis de **falacias lógicas**, se mejoró el pensamiento crítico, permitiendo reconocer argumentos válidos y razonamientos erróneos en el lenguaje natural y matemático.

Esta práctica ayudó a reconocer los principios de **responsabilidad y ética profesional**, concluyendo que un ingeniero de computación debe garantizar la lógica de sus desarrollos para asegurar la seguridad de los sistemas informáticos.

8. Recomendaciones

Se recomienda el uso de software de lógica para verificar los resultados obtenidos manualmente en tablas de verdad largas (como las de 16 filas), para así evitar un posible error de cálculo

Es fundamental practicar y entender la traducción de lenguaje natural a expresiones lógicas formales, ya que esto ayuda a identificar falacias lógicas antes de codificar.

9. Bibliografía / Referencias

Básica:

- Oscar Levin, University of Northern Colorado (2022). *Discrete Mathematics: An Open Introduction – 4th Edition*. Universidad Tecnológica de Pereira. ISBN: 9781534970748.
- Harris Kwon (2024). *A Spiral Workbook for Discrete Mathematics*. Milne Open Textbooks. ISBN: 978-1-956862-01-0.

Complementaria:

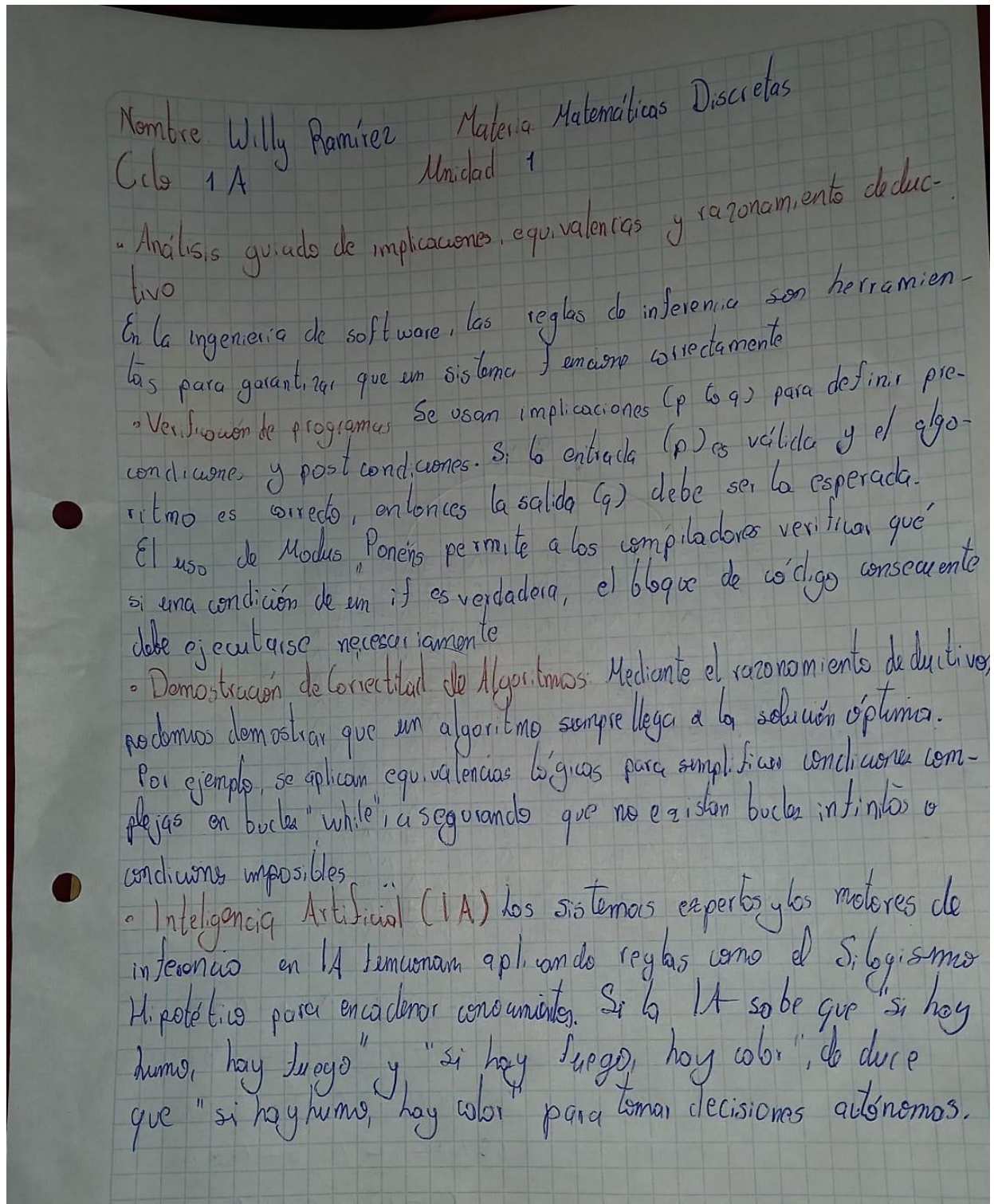
- André Greiner-Petter (2023). *Making Presentation Math Computable*. Springer. ISBN: 978-3658-40472-7.
- Kevin Powell (2025). *Discrete Perspectives in Mathematics – Second Edition*.
- Kazushi Ikeda et al. (2024). *Advanced Mathematical Science for Mobility Society*. Springer. ISBN: 978-981-99-9771-8.

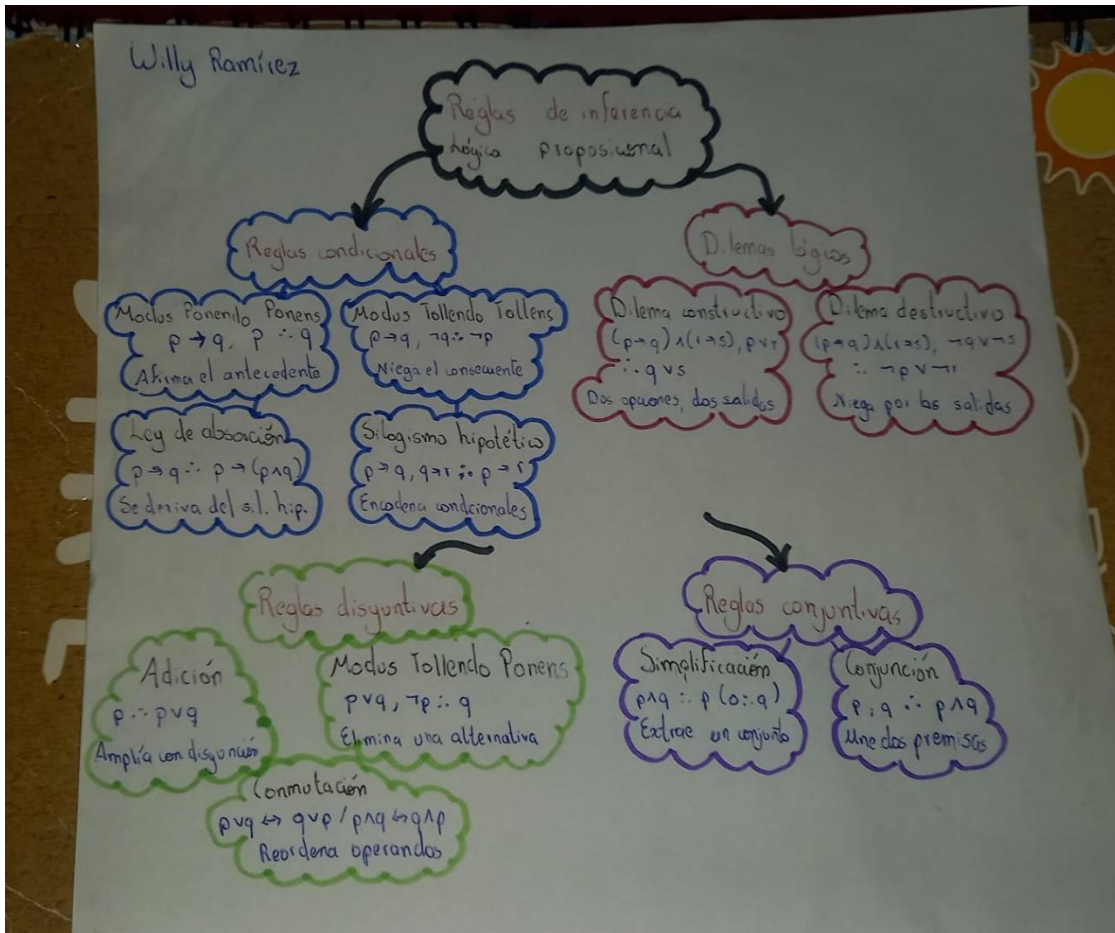
Recursos de Internet:

- PLATZI. (2025). *Curso de Matemáticas Discretas*. Disponible en: <https://platzi.com>

- Juan Miguel León Rojas. *Cuestiones Matemáticas Discretas*. Disponible en: <https://www.ugr.es>
- Oscar Levin. *Discrete Mathematics (Levin)*. Disponible en: <https://discrete.openmathbooks.org>

10. Anexos





Matemáticas Discretas

Nombre: Paola Nemecola

Fecha: 10 de mayo de 2026.

- Análisis guiados de implicaciones equivalentes y razonamiento deductivo.

En la ingeniería de Software, las reglas de inferencia son herramientas para garantizar que un sistema funciona correctamente.

- Verificación de programas: Se usan implicaciones ($p \rightarrow q$) para definir predicciones y postcondiciones. Si la entrada (p) es válida y el algoritmo es correcto, entonces la salida (q) debe ser la esperada.

- El uso del Modus Ponens: Permite a los compiladores verificar que si una condición de entrada es verdadera, el bloque de código (consecuente) consecuente debe ejecutarse necesariamente.

- Demostración correctiva de algoritmos: Mediante el razonamiento deductivo podemos demostrar que un algoritmo siempre llega a la solución óptima.

- Inteligencia Artificial (IA): Los sistemas expertos y los motores de inferencia en IA funcionan aplicando reglas como el silogismo hipotético para encadenar conocimientos. Si la IA sabe que "Si hay humo, hay fuego" y "Si hay fuego" hay "calor", deduce que si hay humo, hay calor para tomar decisiones autónomas.

MAPA CONCEPTUAL

Reglas de Inferencia

Lógica Proposicional

Reglas Condicionales:

Modus Ponendo Ponens:

$$p \rightarrow q, p \therefore q$$

Afirma el antecedente

Ley de Absorción

$$p \rightarrow q \therefore p \rightarrow (p \wedge q)$$

Se deriva del S.H.

Modus Tollendo Tollens:

$$p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$$

Niega el consecuente

Silogismo Hipotético:

$$p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$$

Encadena condiciones

Dilemas Lógicos:

Dilema Constructivo

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s), p \vee r \therefore q \vee s$$

Dos opciones, dos salidas

Destructivo

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s); \neg q \vee \neg s \therefore \neg p \vee \neg r$$

Niega por las salidas.

Reglas Disyuntivas:

Adición

$$p \therefore p \vee q$$

Amplia con disyunción.

Modus Tollendo Tollens

$$p \vee q, \neg p \therefore q$$

Elimina una alternativa.

Commutativa

$$p \vee q \leftrightarrow q \vee p / p \wedge q$$

$$q \wedge p$$

Reordena operando.

Reglas Conjuntivas:

Simplificación:

$$p \wedge q \therefore p (p \therefore q)$$

Extrae un conjunto

Conjunción:

$$p : q \therefore p \wedge q$$

Une dos premisas.

UNL

Estudiante: Alison Ramirez

Ciclo: 1A

Fecha: 10-05-26

Unidad: 1

- **Análisis guiados de implicaciones equivalentes y razonamiento deductivo.**

En la ingeniería de software, las reglas de inferencia son herramientas para garantizar que en un sistema funciones correctamente.

- **Verificación de programas:** Se usan implicaciones ($p \rightarrow q$) para definir precondiciones y postcondiciones. Si la entrada (p) es válida y el algoritmo es correcto, entonces la salida (q) debe ser la esperada.
El uso de Modus Ponens permite a los compiladores verificar que si una condición de una verdadera, el bloque de código (constante) consecuente debe ejecutarse necesariamente.

- **Demostración correctiva de algoritmos:** Mediante el razonamiento deductivo podemos demostrar que un algoritmo siempre llega a la solución óptima.

- **Inteligencia Artificial (IA):** Los sistemas expertos y los motores de inferencia en IA funcionan aplicando reglas como el silogismo hipotético para encadenar conocimientos. Si la IA sabe que "Si hay humo, hay fuego" y "Si hay fuego, hay calor" deduce que si "hay humo, hay calor" para tomar decisiones autónomas.

Mapa Conceptual

REGLAS DE INFERENCIA

Lógica Proposicional

REGLAS CONDICIONALES

MODUS PONENDO PONENS	LEY DE ABSORCIÓN
$P \rightarrow Q, P \therefore P$ Afirmar el antecedente	$P \rightarrow Q \therefore P \rightarrow (P \wedge Q)$ Se deriva el S.H
MODUS TOLENDO TOLENS	SILOGISMO HIPÓTETICO
$P \rightarrow Q, \neg Q \therefore \neg P$ Niega el conconente	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \therefore P \rightarrow R$ Encadena condiciones

DILEMAS LÓGICOS

DILEMA CONSTRUCTIVO	DILEMA DESTRUCTIVO
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), P \vee R \therefore Q \vee S$ Dos opciones, dos salidas	$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), \neg P \vee \neg R \therefore \neg Q \vee \neg S$ Niega por las salidas

REGLAS DISYUNTIVAS

ADICIÓN	MODUS TOLENDO TOLENS	CONMUTACIÓN
$P \therefore P \vee Q$ Amplia con disyunción	$P \vee Q, \neg P \therefore Q$ Elimina una alternativa	$P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P / P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$ Reordena operando

REGLAS CONJUNTIVAS

SIMPLIFICACIÓN	CONJUNCIÓN
$P \wedge Q \therefore P (\text{O} \therefore Q)$ Extrae un conjunto	$P, Q \therefore P \wedge Q$ Une dos premisas.

Universidad Nacional de Loja.

Estudiante: Aytana Salinas Quiroga. Materia: Matemáticas Discretas.
Fecha: Mañes 05/05/2026. Unidad: 1
Ciclo: 1A

Análisis guiados de implicaciones equivalentes y razonamiento deductivo.

En la ingeniería de software, las reglas de inferencia son herramientas para garantizar que un sistema funcione correctamente.

Verificación de programas: Se usan implicaciones ($p \rightarrow q$) para definir precondiciones y postcondiciones. Si la entrada (p) es válida y el algoritmo es correcto, entonces la salida (q) debe ser la esperada.

El uso de Modus Ponens permite a los compiladores verificar que si una condición de `unif` es verdadera, el bloque de código (constante) consecuente debe ejecutarse necesariamente.

Demostración de correctitud de algoritmos: Mediante el razonamiento deductivo podemos demostrar que un algoritmo siempre llega a la solución óptima.

Por ejemplo se aplican equivalencias lógicas para simplificar condiciones complejas en bucles "while", asegurando que no existan bucles infinitos o condiciones imposibles.

Inteligencia Artificial (IA): Los sistemas expertos y los motores de inferencia en IA funcionan aplicando reglas como el Silogismo hipotético para encadenar conocimientos. Si la IA sabe que "si hay humo, hay fuego" y "si hay fuego, hay calor" deduce que si "hay humo, hay calor" para tomar decisiones autónomas.

MAPA CONCEPTUAL.

Reglas de inferencia

Lógica Proposicional

Reglas condicionales.

Modus Ponendo ponens. $P \rightarrow q, P \therefore P$ Afirma el antecedente.	Ley de adsorción $P \rightarrow q \therefore P \rightarrow (p \wedge q)$ Se deriva del sil. hip.
Modus Tollendo Tollens. $P \rightarrow q, \neg q \therefore \neg P$ Niega el consecuente.	Silogismo Hipotético. $P \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore P \rightarrow r$ Encadenación condicionales.

Dilemas Lógicos

Dilema Constructivo $(P \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s); p \vee r$ $\therefore q \vee s$ Dos opciones, dos siliclos.	Dilema destructivo. $(P \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s); \neg q \vee \neg s$ $\therefore \neg P \vee \neg r$ Niega por los siliclos.
---	---

Reglas disyuntivas.

Adición $P \therefore P \vee q$ Amplia con disyunción	Modus Tollendo Ponens. $P \vee q, \neg P \therefore q$ Elimina una alternativa.
---	---

Comutación.

$$P \vee q \leftrightarrow q \vee P / p \wedge q \leftrightarrow q \wedge P$$

Reordena operando.

Reglas Conjuntivas

Simplificación $p \wedge q \therefore P (\therefore q)$ Extrae un conjunto.	Conjunción $P \therefore q \therefore P \wedge q$ Une dos premisas.
---	---